Yarıiletken Fiziği 1 - Ders Programı (2014-2)

H	Tarih	Ders İçeriği
1	20 Şubat	Ders içeriği tanıtımı, **Yarıiletken Fiziği-1 (Elektriksel, optik, manyetik)** **Yarıiletkenlerin Uygulamaları**
2	27 Şubat	**Elektriksel Özellikler** Maddelerin elektriksel özelliklerine göre sınıflandırılması. (Özdirenç ve sıcaklıkla değişimi, Bant yapıları)
3	6 Mart	Yarıiletken tipleri (Saf, n-tipi, p-tipi)
4	13 Mart	Denge durumunda yarıiletkenlerde taşıyıcı konsantrasyonu Enerji ve durum yoğunluğu
5	20 Mart	Dağılım fonksiyonu Akım Yoğunluğu, Taşıyıcı Sürüklenmesi ve Difüzyon akımı, Jenerasyon ve Recombinasyon
6	27 Mart	**Optik Özellikler** Elektromanyetik dalga-yarıiletken etkileşimi Fotoiletkenlik, Foto ışıma ve elektrolüminesans
7	3 Nisan	**Manyetik Özellikler** Elektronun spin ve yörünge hareketi Mıknatıslanma çeşitleri (ferromanyetizma, paramamanyetizma, diamanyetizma)
8	10 Nisan	I. VİZE
9	17 Nisan	**Yarıiletkenlerin Uygulamaları** p-n eklemler, diyotlar (Schottky)
10	24 Nisan	Transistörler (eklem transistörler ve alan etkili transistörler)
11	1 Mayıs	LED, OLED
12	8 Mayıs	LASER
13	15 Mayıs	2. VIZE
14	22 Mayıs	Güneş pilleri
15	29 Mayıs	Fotodiyotlar

NOT: VİZE ve 2. Değerlendirme tarihleri değişebilir !!!!!

Scanned by CamScanner

Yarıiletken Fiziği - 1 - (1. Hafta) ①

Elektriksel — Optik — Manyetik

* Yarıiletkenlerin Uygulamaları.

— Maddelerin Elektriksel Özelliklerine Göre Sınıflandırılması —

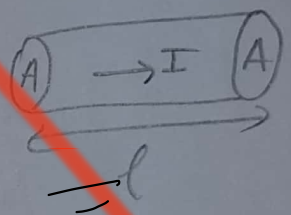
- Metaller: $\rho = 10^{-6} - 10^{-4}\ \Omega cm$
- Yarıiletkenler: $\rho = 10^{-4} - 10^{10}\ \Omega cm$
- Yalıtkanlar: $\rho \geq 10^{10}\ \Omega cm$

ρ => özdirenç => Ωm

Malzemenin elektrik akımına gösterdiği bir tür dirençtir. Özdirenç maddenin yapıldığı malzemeye bağlı, karakteristik bir özelliktir.

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \Rightarrow \rho = \frac{RA}{\ell}$$

(direnç)



veya

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu}$$

(iletkenlik)

n → elektron konsantrasyonu

e → elektron yükü ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$)

μ → elektron mobilitesi

Scanned by CamScanner

Ohm Yasası

1-a

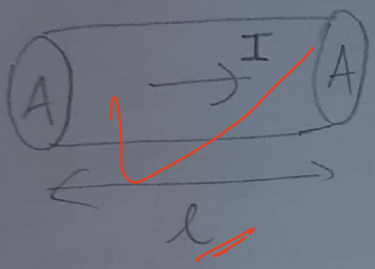
$J = \frac{I}{A}$ Teorik

$J = \sigma E$ Deneysel

$\left.\begin{matrix} J = \frac{I}{A} \\ J = \sigma E \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{I}{A} = \sigma E$

$E = \frac{V}{d}$

$\frac{I}{A} = \frac{1}{\rho}\frac{V}{\ell}$



$\rho \frac{\ell}{A} = \frac{V}{I} = R$

$R = \frac{V}{I} \Rightarrow$ Ohm yasası

$R = \rho \frac{\ell}{A}$

Özdirenç

Özdirenç ve Sıcaklık:

* Özdirenç sıcaklığa bağlı bir fiziksel büyüklüktür. Bu bağlılık metaller ve yarıiletkenlerde farklılık gösterir.

Metallerde sıcaklıkla özdirenç değişimi:

Metallerde özdirenç sıcaklıkla yaklaşık lineer bir değişim gösterir.

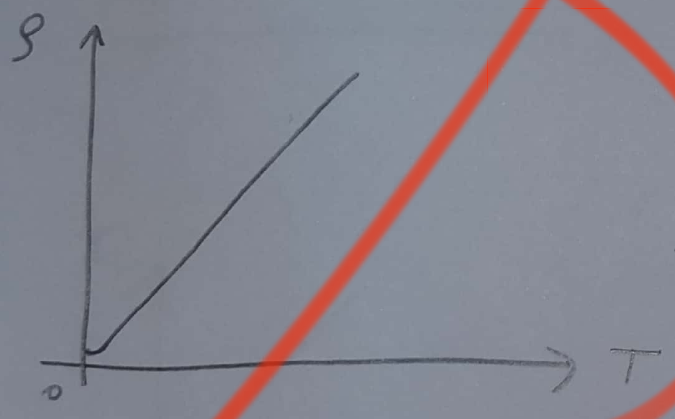
$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)] \quad ,$$

ρ_0 → başlangıç sıcaklığındaki (T_0) özdirenç

ρ → herhangibir T sıcaklığındaki özdirenç

α → özdirencin sıcaklık katsayısı

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta\rho}{\Delta T}$$



Metallerde sıcaklık arttıkça iletkenlik azalır. Özdirenç artar.

Scanned by CamScanner

Yarıiletkenlerde Sıcaklıkla Özdirenç Değişimi:

Katkısız yarıiletkenin özdirenci, metalin aksine sıcaklık arttıkça expolansiyel olarak küçülür.

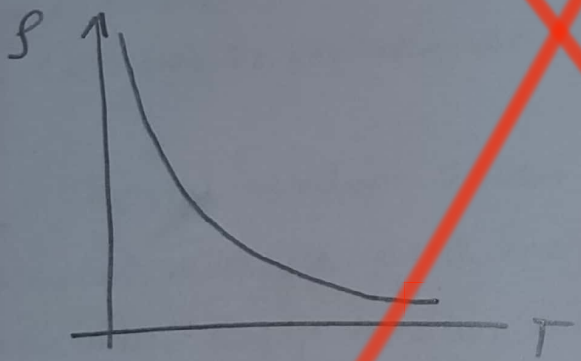
$$\rho \simeq A \exp\left(\frac{E_g}{kT}\right)$$

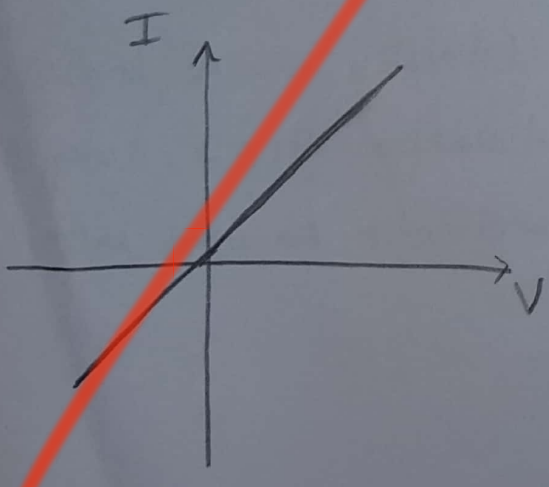
A → Bir sabit

E_g → yarıiletkenin yasak bant genişliği

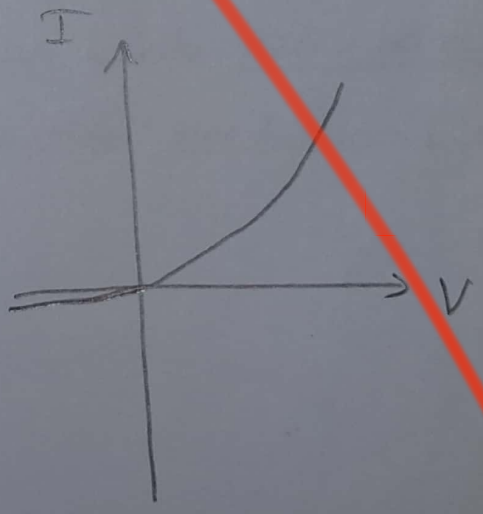
T → sıcaklık

k → Boltzman sabiti





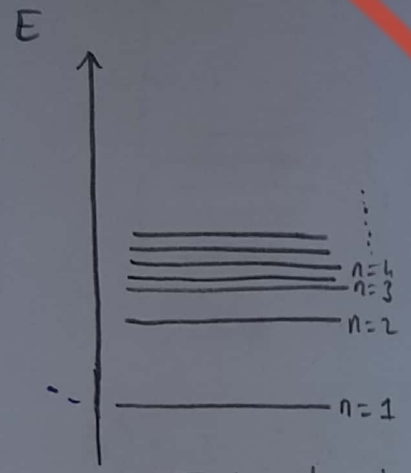
Metallerde



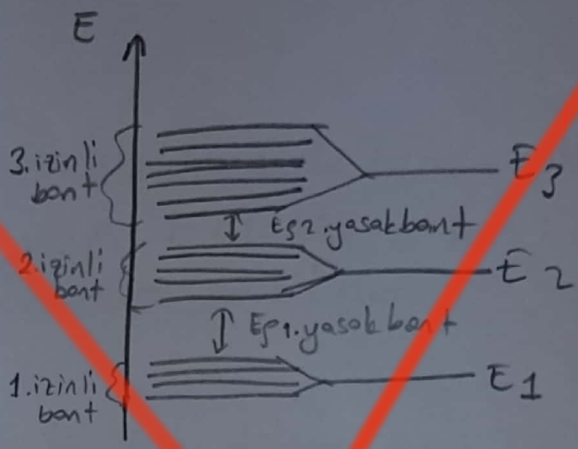
Yarıiletkenlerde

Scanned by CamScanner

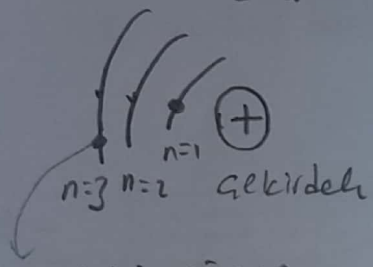
Metal, Yariiletken ve Yalıtkanların Enerji - Bant Yapıları



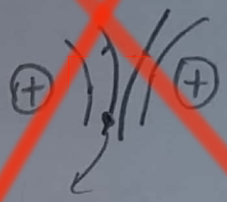
Tek atomda



Kristal (Birden fazla atom)



Buradaki e⁻nun sadece 1 çekirdek ile etkileşimi var.



Buradaki e⁻nun birden fazla çekirdek ile etkileşimi var.

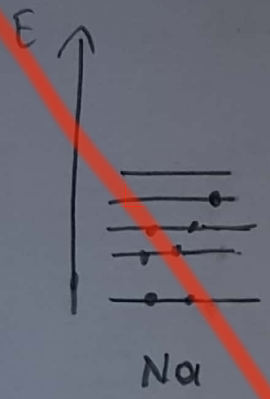
Kristal oluştuğu zaman çok sayıda atomun birbirine yaklaşmaları nedeniyle ayrık enerji düzeyleri yerine enerji bantları oluşmaktadır. Enerji bantları sırasıyla izinli ve yasak bantlardan oluşur.

Elektronlarla dolmuş en üst banda Valans bant denir. Valans bantın üstündeki elektronsuz banda iletim bandı diyoruz. Çeşitli nedenlerle valans banttaki elektronlar uyarılarak iletim bandına çıkabilirler.

Scanned by CamScanner

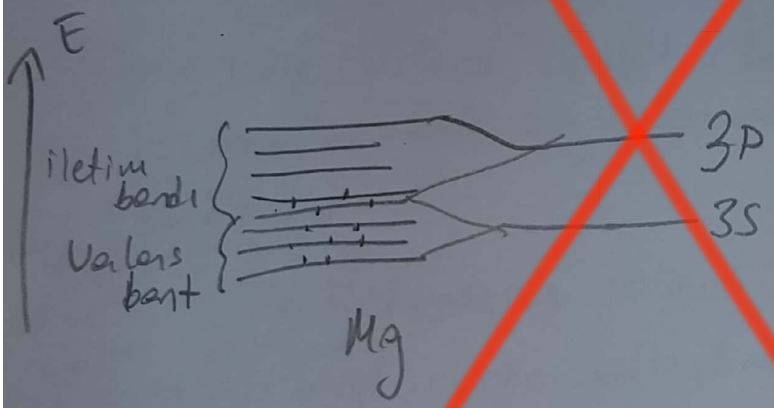
Metaller: Bant yapısı iki çeşit olabilir.

a) Valans bant elektronlarla kısmen dolmuştur.



Valans bant elektronlarla kısmen dolmuştur. Bir etki veya $\vec{E}$ alanla e^-lar kolaylıkla serbest hareket edebilirler.

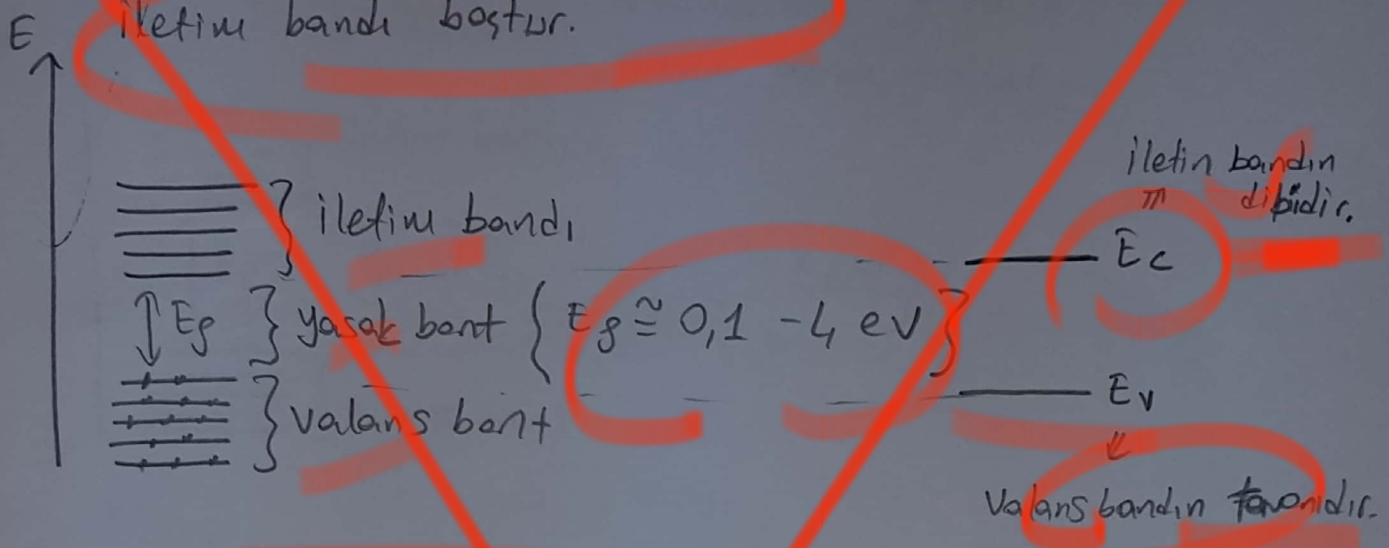
b) Valans bant elektronlarla tam dolmuş ama iletim bandı ile valas bant kısmen üst üste geldiğinden, yine bir etki veya $\vec{E}$ alan etkisi ile e^-lar 3p boşbandında serbestçe hareket edebilirler.



Scanned by CamScanner

Yariiletkenler:

Valans bant elektronlarla doludur.
İletim bandı boştur.



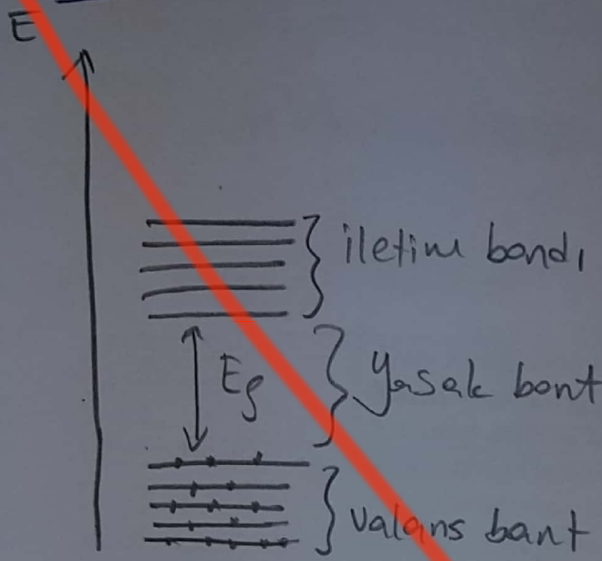
Metallerde bir elektron hareketi (akım) için $\vec{E}$ varlığı yeterlidir. Valans ve iletim bandı yakın olduğundan veya kısmen üst üste bindiklerinden e⁻lar kolaylıkla hareket edebilirler.

Yariiletkenlerde valans bant ile iletkenlik bandı arasında, yasak bant olarak adlandırdığımız bir boşluk vardır. Bu nedenle e⁻lar sadece $\vec{E}$ etkisi ile iletim bandına ulaşamayabilirler. Bu durumda bir e⁻nun valans banttan iletim bandına çıkıp hareket edebilmesi için ısı veya ışık gibi başka tür enerjiye ihtiyacı vardır.

Bunun dışında Yariiletkenlerin katkılanması ile yasak enerji bant aralıkları değişebilir.

Scanned by CamScanner

Yalıtkanlar:



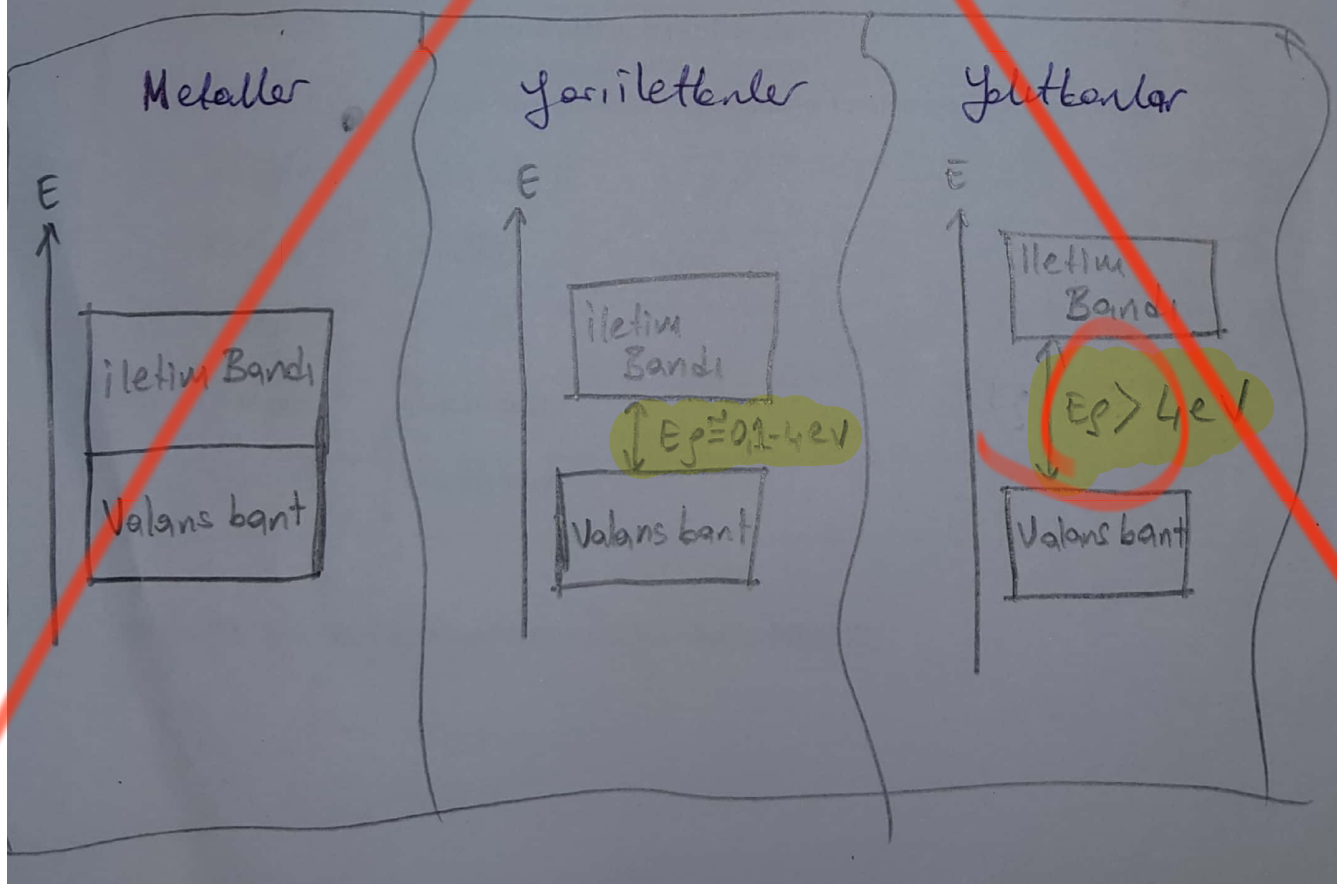
Yariiletkenlerdeki gibi
Valans bant e⁻larla doludur.
iletim bandı boştur.

{ Eg > 4eV }

NaCl

Yalıtkanlarda, Eg olarak isimlendirdiğimiz yasakbantın değeri 4eV'dan büyük olduğu için $\vec{E}$ olan, ısı veya ışık etkisi ile valans banttaki e-lar iletim bandına geçemezler.

Bu nedenle bu malzemeler yalıtkan olarak isimlendirilirler.



Scanned by CamScanner